

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Corso di Laurea in Informatica, A.A. 2024-2025
Prova scritta di Metodi Matematici e Statistici - 16 Settembre 2025

Non è ammesso l'uso di appunti e dispositivi elettronici. Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito. Tempo per lo svolgimento: 2h. Per il superamento dell'esame è richiesta la sufficienza in entrambe le parti (Laboratorio e Teoria).

Laboratorio - Quesito 1

Da una statistica su un servizio di pronto soccorso, si è rilevato che mediamente si presentano 2,5 richieste di intervento l'ora. Assumendo che le chiamate seguano una distribuzione di Poisson, stimare

- a) La probabilità che in un'ora si presentino meno di 2 richieste.
- b) La probabilità che in un'ora si presentino più di 4 richieste.
- c) Rappresentare con un istogramma le probabilità di ottenere da 0 a 10 richieste l'ora.
- d) Ripetere i precedenti punti a),b),c) nel caso di una media di 5 richieste l'ora.

Laboratorio - Quesito 2

Una fabbrica produce delle viti con una lunghezza media di $\mu = 5.5$ cm e una varianza di $\sigma^2 = 0.0004$. Assumendo una distribuzione gaussiana delle lunghezze

- a) Calcolare la percentuale di viti "di prima scelta" con una lunghezza compresa tra 5.49 e 5.51 cm.
- b) Calcolare la percentuale di viti "non commerciabili" con una differenza di lunghezza rispetto alla media superiore a 0.06 cm.
- c) Graficare la distribuzione delle lunghezze evidenziando le regioni della gaussiana corrispondenti alle viti descritte nei punti a) e b).
- d) Determinare in quale intervallo simmetrico rispetto al valore medio ricade il 90% delle viti prodotte.

Teoria - Quesito 1

- a) Definire i momenti e i momenti centrati di una VA.
- b) Definire il valore atteso e la varianza di una VA ed enunciarne alcune proprietà.
- c) Definire la skewness e la kurtosi di una distribuzione.

Teoria - Quesito 2

- a) Dare la definizione di un generico test di ipotesi.
- b) Dare la definizione di p-value.
- c) Elencare i possibili tipi di test della media, e le rispettive formule, nel caso di varianza nota. Dare una chiara definizione delle quantità e delle espressioni utilizzate.